Formules statistiek

Kansrekenen

Somregel voor discrete en categorische variabelen:

$$\sum_x \Pr[X = x] = 1\,.$$

Complementregel:

$$\Pr[\text{niet } A] = 1 - \Pr[A].$$

Conditionele kansen:

$$\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \text{ en } B]}{\Pr[B]}.$$

De kans op A en B

Algemeen:

$$\Pr[A \text{ en } B] = \Pr[A|B]\Pr[B]\,.$$

Productregel
(als A en B onafhankelijk):

$$\Pr[A \text{ en } B] = \Pr[A]\Pr[B]\,.$$

De kans op A of B

Algemeen:

$$\Pr[A \text{ of } B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \text{ en } B]\,.$$

Optelregel
(als A en B elkaar uitsluiten):

$$\Pr[A \text{ of } B] = \Pr[A] + \Pr[B]\,.$$

Regel van Bayes:

$$\Pr[B|A] = \frac{\Pr[A|B]\Pr[B]}{\Pr[A]}.$$

Ligging en spreiding van kansverdelingen:

Discrete of categorische variabelen:

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \sum_x \Pr[X = x]\,x\,,$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_x \Pr[X = x]\,(X - \mu_X)^2 = \sigma_X^2.$$

Continue variabelen:

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int \Pr[X = x]\,x\,\mathrm{d}x\,.$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int \Pr[X = x]\,(X - \mu_X)^2\,\mathrm{d}x = \sigma_X^2,$$

De normale verdeling:

$$\Pr[X = x] = \frac{1}{\sqrt{2\,\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

$$Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}.$$

Maten van ligging en spreiding gegevens

Gemiddelde:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}.$$

Variantie:

$$V_X = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}.$$

Standaarddeviatie:

$$s_X = \sqrt{V_X} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

Betrouwbaarheidsintervallen

Als σ_X bekend is:

$$[\bar{X} - 1{,}96\,\sigma_X, \bar{X} + 1{,}96\,\sigma_X],$$

oftewel:

$$\mu_X = \bar{X} \pm 1{,}96\,\sigma_X,$$

met

$$\sigma_X = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}.$$

Als σ_X onbekend is:

$$[\bar{X} - t_{0{,}05(2)n-1}\mathrm{SE}_X, \bar{X} + t_{0{,}05(2)n-1}\mathrm{SE}_X],$$

oftewel:

$$\mu_X = \bar{X} \pm t_{0{,}05(2)n-1}\mathrm{SE}_X,$$

met

$$\mathrm{SE}_X = \frac{s_X}{\sqrt{n}}.$$

t-toetsen...

...voor één steekproef:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\mathrm{SE}_X},$$

$$\mathrm{df} = n - 1.$$

...voor twee onafhankelijke steekproeven:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\mathrm{SE}_{X_1 - X_2}},$$

$$\mathrm{df} = n_1 + n_2 - 2.$$

...voor gepaarde steekproeven:

$$t = \frac{\bar{D}}{\mathrm{SE}_D},$$

$$\mathrm{df} = n - 1.$$

Lineaire relaties

Covariantie:

$$C_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}.$$

Pearsons correlatiecoëfficiënt:

$$r = \frac{C_{XY}}{s_X s_Y}.$$

Toets:

$$t = \frac{r}{\mathrm{SE}_r},$$

$$\mathrm{SE}_r = \sqrt{\frac{1 - r^2}{n-2}},$$

$$\mathrm{df} = n - 2.$$

Regressie:

$$Y = a + bX,$$

$$b = \frac{C_{XY}}{V_X} = \left(\frac{s_Y}{s_X}\right)r.$$